

材料力学 2003年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 3本の斜材と中央材で支えられた節点

問題の読み替え

同じ長さ l 、断面積 A 、縦弾性係数 E 、線膨張係数 α の棒 A, B , C 。上端は同一水平面の剛体に固定され、下端 O でピン結合される。中央棒 B は鉛直、外側の棒 A, C は鉛直から θ 。自重は無視する。

仮定・符号

下向きを節点変位 δ の正、棒の引張力を正とする。 $c = \cos(\theta)$ と置く。

導出

(1) 節点 O の下向き荷重 P 。適合条件より、中央棒の伸びは δ 、外側棒の伸びは $\delta \cdot c$ 。したがって $N_B = EA \cdot \delta / l$ 、 $N_A = N_C = EA \cdot \delta \cdot c / l$ 。鉛直方向の釣合いは $N_B + 2 \cdot c \cdot N_A = P$ 。

最終結果

(1) $\delta = P \cdot l / [EA \cdot (1 + 2 \cdot c^2)]$ 。応力は $\sigma_B = P / [A \cdot (1 + 2 \cdot c^2)]$ 、 $\sigma_A = \sigma_C = P \cdot c / [A \cdot (1 + 2 \cdot c^2)]$ 。いずれも引張。

導出

(2) 荷重なしで全体を t だけ昇温。 $e = \alpha \cdot t$ と置く。適合条件は $\delta / l = e + N_B / (EA)$ 、 $c \cdot \delta / l = e + N_A / (EA)$ 。釣合いは $N_B + 2 \cdot c \cdot N_A = 0$ 。

最終結果

(2) $\delta = e \cdot l \cdot (1 + 2 \cdot c) / (1 + 2 \cdot c^2)$ 。 $\sigma_B = E \cdot e \cdot 2 \cdot c \cdot (1 - c) / (1 + 2 \cdot c^2)$ 、 $\sigma_A = \sigma_C = -E \cdot e \cdot (1 - c) / (1 + 2 \cdot c^2)$ 。 $0 < c < 1$ なら中央棒は引張、外側棒は圧縮。

大問 2 3点支持連続ばりと2つの集中荷重

問題の読み替え

長さ $2l$ 、等間隔の支持 A, B, C をもつ連続ばりに、 AB と BC の各中央へ下向き荷重 P 。縦弾性係数 E 、断面二次モーメント I 。

仮定・符号

左端から右向きに x を測り、曲げモーメントは下側引張りを正とする。対称性から $R_A = R_C$ 。

導出

たわみの適合条件 $y(A) = y(B) = y(C) = 0$ と対称条件 $y'(B) = 0$ を、各区間で $EI \cdot y'' = M(x)$ に代入する。 AB の $M(x)$ は $0 \leq x \leq l/2$ で $R_A \cdot x$ 、 $l/2 \leq x \leq l$ で $R_A \cdot x - P \cdot (x - l/2)$ 。右半分は対称で、 $l \leq x \leq 3l/2$ では $R_A \cdot x + R_B \cdot (x - l) - P \cdot (x - l/2)$ 、 $3l/2 \leq x \leq 2l$ ではさらに $-P \cdot (x - 3l/2)$ を加える。

最終結果

反力は $R_A = R_C = 5P/16$ 、 $R_B = 11P/8$ 。曲げモーメントは A で 0 、各荷重点で $+5P \cdot l/32$ 、 B で $M_B = -3P \cdot l/16$ 、 C で 0 。せん断力は A から左荷重点まで $+5P/16$ 、そこから B まで $-11P/16$ 、 B から右荷重点まで $+11P/16$ 、右荷重点から C まで $-5P/16$ 。

最終結果

B 点の曲げ応力を正方形断面一辺 a で評価すると、 $I = a^4/12$ 、 $Z = I/(a/2) = a^3/6$ 。最大値の大きさは $|\sigma_B|_{\max} = |M_B|/Z = 9P \cdot l/(8a^3)$ 。

大問 3 応力と連続体の釣合い

問題の読み替え

連続体力学における力と応力の定義、英語名称、および直交座標 O-xyz に対する3次元の応力の釣合い方程式を問う。

最終結果

(1) 力は物体の運動状態を変える相互作用で、単位は N。応力は面に作用する力を面積で割った局所量で、法線成分を normal stress、接線成分を shear stress と呼ぶ。力は剛体・質点の全体量、応力は連続体内部の面ごとの分布量である。

最終結果

(2) 力 = force、応力 = stress。法線応力 = normal stress、せん断応力 = shear stress。

導出

微小要素 $dx \cdot dy \cdot dz$ の各面に作用する応力を、反対面の値をテイラー展開して足し合わせる。物体力を無視すると各方向の一次項がゼロになる。

最終結果

(3) x 方向: $d(\sigma_x)/dx + d(\tau_{xy})/dy + d(\tau_{zx})/dz = 0$ 。y 方向: $d(\tau_{xy})/dx + d(\sigma_y)/dy + d(\tau_{yz})/dz = 0$ 。z 方向: $d(\tau_{zx})/dx + d(\tau_{yz})/dy + d(\sigma_z)/dz = 0$ 。